esprit
Se former autrement

EXAMEN

Semestre : 1 ☒ 2 ☐

Session : Principale ☒ Rattrapage ☐

Module : Mathématiques de Base 3

Enseignants : U.P. Mathématiques

Classes : $2^{\text{ème}}$ **A** / $2^{\text{ème}}$ **GC** / $2^{\text{ème}}$ **EM** / $2^{\text{ème}}$ **P**

Nombre de pages : 5 Calculatrice non autorisée

Date : 02/02/2021 Heure : 09 : 00 h Durée : 01 : 30 h

Exercice 1 : (3.5 points)

On cherche la solution y de l'équation différentielle :

$$(E) : (x+1)y'(x) - xy(x) + 1 = 0, \text{ pour tout } x > -1.$$

1. Vérifier que $\dfrac{x}{x+1} = 1 - \dfrac{1}{x+1}$, pour tout $x > -1$.(0.5 pts)

$$1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = \frac{x}{x+1}.$$

2. En déduire une primitive de $\dfrac{x}{x+1}$, pour tout $x > -1$.(0.5 pts)

$$\int \frac{x}{x+1}dx = x - Ln(x+1).$$

3. Résoudre l'équation homogène (E_h) associée à (E).(1 pt)
L'équation homogène :

$$(E_h) : y(x)\frac{x}{x+1}y(x) = 0.$$

$$y_h(x) = ce^{\int \frac{xdx}{x+1}} = \frac{ce^x}{x+1}, c \in \mathbb{R}$$

.

4. Trouver une solution particulière de (E).(1 pt)

$$y_p(x) = \frac{c(x)e^x}{x+1}$$

$$y'_p(x) = (\frac{c'(x)}{x+1} + \frac{x}{(x+1)^2})e^x.$$

On remplace dans (E), on trouve :

$$c'(x) = -e^{-x},$$

d'où

$$c(x) = e^{-x},$$

ainsi

$$y_p(x) = \frac{1}{x+1}.$$

5. En considérant la condition initiale $y(0) = 2$, déterminer la solution générale de (E).(0.5 pts)

La solution général est :

$$y(x) = ce^{\int \frac{xdx}{x+1}} = \frac{ce^x}{x+1} + \frac{1}{x+1},\ c \in \mathbb{R}.$$

or on a $y(0) = 2$, on aura $c + 1 = 2$ donc $c = 1$. Ainsi

$$y(x) = e^{\int \frac{xdx}{x+1}} = \frac{ce^x}{x+1} + \frac{1}{x+1},\ c \in \mathbb{R}.$$

Exercice 2 :(5.5 points)

Soient $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, V_1, V_2 $\in \mathbb{R}^3$, définis par

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \quad V_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad V_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A.\ V_1$.(0.5 pts)

$$A.\ V_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 * \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 * V_1$$

2. Calculer $A.\ V_2$.(0.5 pts)

$$A.\ V_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 1 * V_2$$

3. Déterminer les valeurs propres de A et leurs ordres de multiplicité.(1 pt)
   $A.\ V_1 = 2 * V_1$ alors 2 est une valeur propre de A.
   $A.\ V_2 = 1 * V_2$ alors 1 est une valeur propre de A.
   Cherchons λ la troisième valeur propre de A. On a

$$\lambda + 1 + 2 = Trace(A) = 3 \ \Rightarrow\ \lambda = 0$$

A admet trois valeurs propres distinctes

$$0\ ,\ m_0 = 1 \quad ; \quad 1\ ,\ m_1 = 1 \quad \text{et} \quad 2\ ,\ m_2 = 1$$

4. En déduire que le polynôme caractéristique de A est $\chi_A(\lambda) = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$.(0.5 pts)
   A admet $0, 1$ et 2 comme valeurs propres, alors le polynome caractèristique est

$$\chi_A(\lambda) = -(\lambda-0)(\lambda-1)(\lambda-2) = -\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$$

5. A est-elle diagonalisable ?(1 pts)
   A admet 3 valeurs propres distinctes , alors A est diagonalisable
6. Diagonaliser A

$$E_0 = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3; A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0\}$$

$$\Rightarrow x = -2z, y = \frac{3}{2}z, z \in \mathbb{R}.$$

$$\Rightarrow E_0 = vect\{(-4,3,2)\}$$

   on prend $P = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$(1pt)
   d'où

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

   (1pt)

Exercice 3 :(6 points)

On considère la base canonique $B = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$. Soit l'application $\phi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ une forme bilinéaire symétrique définie par : $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ et $y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$

$$\phi(x,y) = 2x_1y_1 + x_2y_2 + 2x_3y_3 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_3 + y_2x_3 + x_1y_3 + y_1x_3$$

1. Écrire la forme quadratique q associée ϕ.(0.5 pts)
   $\forall$x=$(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ on a :

$$q(x) = 2x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$$

2. Déterminer la matrice de ϕ dans la base B.(0.5 pts)
   $\mathrm{M}_\phi = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
3. Déterminer le noyau de ϕ.(1 pt)

$$\ker(\phi) = \{x \in \mathbb{R}^3 / \forall y \in \mathbb{R}^3, \phi(x,y) = 0$$

   Cela revient à résoudre :

$$Ax = 0_{\mathbb{R}^3}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$(1) - (2) \Rightarrow x_1 = 0$
$(2) \Rightarrow x_2 = -x_3$
$(3) \Rightarrow x_3 = 0.$
Donc $x_1 = x_2 = x_3 = 0 \Rightarrow \ker \phi = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

4. En appliquant l'algorithme de Décomposition de Gauss en somme de carrées de formes linéaires indépendantes. Déterminer les formes l_1, l_2 et l_3 telle que :

$$q(x) = 2(l_1(x))^2 + \frac{1}{2}(l_2(x))^2 + (l_3(x))^2. \text{ (1pt)}$$

q(x)= 2 $x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$
$= 2[x_1^2 + x_1(x_2 + x_3)] + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_2x_3$
$= 2[x_1 + (\frac{x_2+x_3)}{2})]^2 - \frac{x_2^2}{2} - \frac{x_3^2}{2} - x_2x_3 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_2x_3$
$= 2[x_1 + (\frac{x_2+x_3)}{2})]^2 + \frac{1}{2}(x_2 + x_3)^2 - \frac{x_3^2}{2} + \frac{3}{2}x_3^2$
$= 2[x_1 + (\frac{x_2+x_3)}{2})]^2 + +\frac{1}{2}(x_2 + x_3)^2 + x_3^2$

Donc

$$q(x) = 2l_1(x)^2 + \frac{1}{2}l_2(x)^2 + l_3(x)^2.$$

5. Donner la signature et le rang de q.(0.5 pts)
-La signature est $(3, 0)$
- Le rang(q)= ? ?
Méthode 1 : D'aprés la 3)ˆéme question on a : $\ker(\phi) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$. or
$\ker(\phi) = \{0_{\mathbb{R}^3}\} \Rightarrow \phi$ est non dégénérée.
Théoréme du rang donne que

$$rg(\phi) = rg(q) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$$

Méthode 2 : On a $sing(q)$, $(r, s) = (3, 0)$. Alors, $rg(q) = r + s = 3 = \dim(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \phi$ est non dégénérée.

6. Montrer que ϕ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$.(1pt)
On a ϕ est une forme bilinéaire symétrique et définie positive (d'après la signature) ; donc ϕ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$.

7. On notera N la norme induite par le produit scalaire $\phi(.,.)$. Soient $V_1 = (1, 2, -1)$ et $V_2 = (0, 3, 1)$.
a) Calculer $N(V_1)$ et $N(V_2)$.(1pt)

$$N(V_1) = \sqrt{(V_1, V_1)} = \sqrt{q(V_1)} = \sqrt{6} \quad \text{et} \quad N(V_2) = \sqrt{(V_2, V_2)} = \sqrt{q(V_2)} = \sqrt{17}.$$

b) Calculer la distance $d(V_1, V_2)$.(0.5 pts)

$$\begin{aligned} d(V_1, V_2) &= N(V_1 - V_2) \\ &= \sqrt{q(V_1 - V_2)} \\ &= \sqrt{q(1, -1, -2} = 3. \end{aligned} \tag{1}$$

Exercice 4 :(5 points)

Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}^2$ respectivement par :

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - 4xy, \text{ et } g(x,y) = x + y.$$

Soit le problème

$$(P) : \text{Optimiser} f \text{ sous la contrainte } g(x,y) = 8.$$

Le Lagrangien L défini sur $\mathbb{R}^3$ associé au problème (P) est donné par :

$$L(x,y,\lambda) = x^2 + y^2 - 4xy - \lambda(x + y - 8).$$

1. Calculer les dériveés partielles premières du Lagrangien L.(1pt)

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x}(x,y,\lambda) &= 2x - 4y - \lambda \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x,y,\lambda) &= 2y - 4y - \lambda \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x,y,\lambda) &= -x - y + 8 \end{aligned}$$

2. Déterminer les points critiques de f sous la contrainte $g(x,y) = 8$.(1pt)

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x}(x,y,\lambda) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y}(x,y,\lambda) = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}(x,y,\lambda) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x - 4y - \lambda = 0 & (1) \\ 2y - 4x - \lambda = 0 & (2) \\ -x - y + 8 = 0 & (3) \end{cases}$$

   $(1) - (2) : 6x - 6y = 0$ donc $x = y$ (4)
   (3) et $(4) : -2x + 8 = 0$ donc $x = y = 8$ (5)
   (1) et $(5) : 8 - 16 - \lambda = 0$ donc $\lambda = -8$
   Ainsi le point critique de f sous la contrainte $g(x,y) = 8$ est $(x_0, y_0, \lambda_0) = (4, 4, -8)$

3. Vérifier que la contrainte est qualifiée aux points critiques.(1pt)
   $g(x_0, y_0) = 4 + 4 = 8$
   $\left(\frac{\partial g}{\partial x}(x_0,y_0), \frac{\partial g}{\partial y}(x_0,y_0)\right) = (x_0, y_0) = (4,4) \neq (0,0)$

4. Déterminer la matrice Hessienne bordée du Lagrangien L.(1pt)

$$\mathcal{H}_L(x,y,\lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x,y,\lambda) & \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x,y,\lambda) & -\frac{\partial g}{\partial x}(x,y,\lambda) \\ \frac{\partial^2 L}{\partial y \partial x}(x,y,\lambda) & \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x,y,\lambda) & -\frac{\partial g}{\partial y}(x,y,\lambda) \\ -\frac{\partial g}{\partial x}(x,y,\lambda) & -\frac{\partial g}{\partial y}(x,y,\lambda) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -1 \\ -4 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

   Donc

$$\mathcal{H}_L(4,4,-8) = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -1 \\ -4 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Préciser la nature des points critiques trouvés.(1pt)
   $det(\mathcal{H}_L(4,4,-8)) = -12 < 0$, donc le point $(4,4)$ est un minimum local de f sous la contrainte $g(x,y) = 8$